# MATEMATICAS II + CCSS

## EXAMEN 3

### EJERCICIOS (CII + CCSS)

Ejercicio 1: 2025_teoria_muestras_julio_6

Ejercicio 2: 2024_geometria_reserva3_7

Ejercicio 3: 2025_matrices_reserva2_5

Ejercicio 4: 2024_matrices_junio_5

Ejercicio 5: 2024_integrales_reserva3_3

Ejercicio 6: 2018_probabilidad_septiembre_3_opcionB

**EJERCICIO 6**

A partir de un estudio muestral se sabe que, con un nivel de confianza del $95\%$, la proporción de estudiantes de una universidad que tienen carnet de conducir pertenece al intervalo $(0.5616, 0.7184)$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule la proporción muestral de estudiantes que tienen carnet de conducir.

b) **(0.5 puntos)** Calcule el error máximo cometido en la estimación de la proporción poblacional.

c) **(1 punto)** Calcule el tamaño de la muestra seleccionada.

d) **(0.5 puntos)** Razone qué efecto producirá sobre la amplitud del intervalo un aumento del tamaño muestral.

**EJERCICIO 7. (2,5 puntos)**

Considera la recta $r \equiv \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y-2}{2} = 3 - z$ y el punto $P(0, 2, -4)$.

a) **[1,25 puntos]** Calcula el punto de $r$ a menor distancia de $P$.

b) **[1,25 puntos]** Halla los puntos de $r$ cuya distancia a $P$ sea igual a $\sqrt{50}$.

---

**<u>EJERCICIO 5.</u> (2,5 puntos)**

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} a & 3 \\ b & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **[1,5 puntos]** Determina $a$ y $b$ para que $A^2 = 4I$, donde $I$ es la matriz identidad de orden 2.

b) **[1 punto]** Para $a = -1$ y $b = 1$, calcula, si es posible, la matriz $X$ que cumple $A^2X = B^t$.

---

BLOQUE CON OPTATIVIDAD 3. Resuelve sólo uno de los siguientes ejercicios:

**EJERCICIO 5. (2,5 puntos)**

Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **[1 punto]** Calcula $A^{2024}$.

b) **[1,5 puntos]** Halla la matriz $X$, si es posible, que verifica $A^2XA + I = O$, donde $I$ y $O$ son la matriz identidad y la matriz nula de orden 3, respectivamente.

---

**EJERCICIO 3. (2,5 puntos)**

Considera la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$.

a) **[1 punto]** Calcula los puntos de corte de la gráfica de $f$ con los ejes de coordenadas y esboza dicha gráfica.

b) **[1,5 puntos]** Calcula la suma de las áreas de los recintos acotados y limitados por la gráfica de $f$ y el eje de abscisas.

---

EJERCICIO 3

Un hotel dispone de tres lavadoras industriales $L_1, L_2$ y $L_3$ para el servicio de lavandería. El 50% de los lavados los realiza $L_1$, el 30% los hace $L_2$ y el resto $L_3$. La lavadora $L_1$ produce un 5% de lavados defectuosos, $L_2$ produce un 15% y $L_3$ un 20%. Se elige al azar un lavado del hotel.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que el lavado haya sido realizado por $L_1$, sabiendo que ha sido defectuoso.